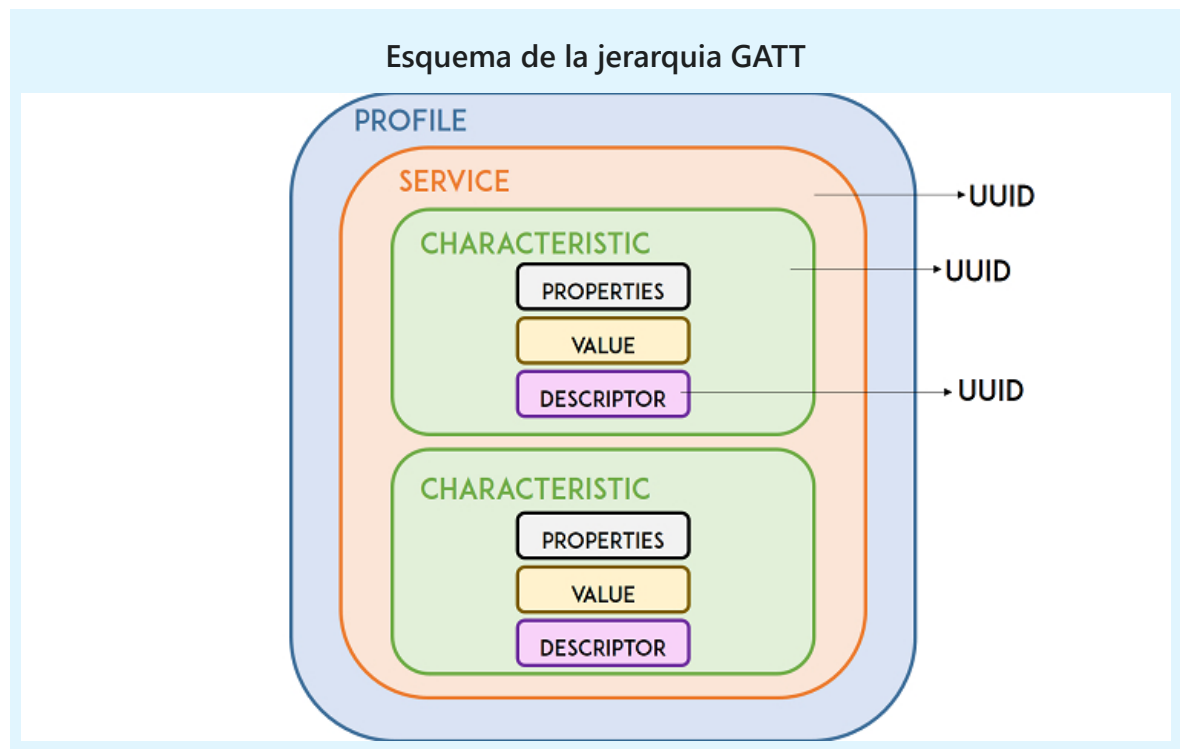


GATT, UUID

Dado que el BLE tiene la posibilidad de trabajar en modo mesh y para poder trabajar de manera mas ordenada y rapida, se introdujo el GATT y los UUID

El GATT (atributos genericos) es una estructura de datos jerarquica que esta expuesta para los dispositivos BLE conectados, de esta manera determina la manera en la que los dispositivos intercambian informacion



En el nivel mas alta de la jerarquia encontramos el perfil, que esta compuesto por uno o mas servicios, generalmente un dispositivo BLE contiene mas de un servicio. Cada servicio contiene por lo menos una caracteristica, o puede tambien hacer referencia a otro servicio, de manera practica un servicio es una coleccion de informacion, como por ejemplo lecturas de un sensor. Existen servicios predefinidos para determinados por el SIG (Bluetooth Special Interest Group) como por ejemplo: nivel de bateria, presion sanguinea, ritmo cardiaco, etc.

Las caracteristicas pertenecen siempre a un servicio y es donde la informacion en si es almacenada dentro de la jerarquia, toda caracteristica tiene dos atributos, la declaracion, que tiene metadata referido a la informacion y el valor en si. Adicionalmente la caracteristica puede tener descriptores que expanden la metadata. Las propiedades definen como se puede interactuar con el valor de la caracteristica.

- Broadcast
- Lectura
- Escritura sin respuesta
- Escritura
- Notificacion
- Escritura autenticada
- Propiedades extendidas

UUID, cada servicio, característica y descriptor tiene un UUID (identificador unico universal), estos identificadores son unicos y de 128-bits. ejemplo de un UUID: 3e2f97d3-cada-4dea-bbb9-b2836aec783a

El SIG (Bluetooth Special Interest Group), tiene un listado de varios UUID para diferentes propositos.

Existen paginas que generan nuevos UUID en el caso de que nuestras aplicaciones lo necesiten.